



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Studenti:

Cristian Mezzacasa (VR489474)

Simone Suman (VR500345)

Stefano Perusi (VR517355)

Indice

1. Consegna
2. Analisi dei requisiti
 - a. Attori del sistema
 - i. Paziente
 - ii. Medico diabetologo
 - iii. Segretario del servizio
3. Diagramma dei casi d'uso
 - a. Schede dei principali casi d'uso
 1. Autenticazione
 2. Inserimento dati utente
 3. Visualizzazione dati del paziente
 4. Aggiorna profilo paziente
 5. Visualizza andamento glicemia paziente
 6. Creazione terapia da parte del medico
 7. Registrazione misurazioni della glicemia
 8. Registrazione assunzioni del farmaco prescritto
 9. Invio segnalazione al medico dal paziente
 10. Sezione messaggistica
4. Modellazione concettuale
 - a. Class diagram
 - b. Descrizione delle principali attività
 - c. Considerazioni sul modello concettuale
5. Modellazione dinamica
 - a. Activity diagrams
 - i. Autenticazione
 - ii. Inserimento di un nuovo utente
 - iii. Creazione di una terapia
 - iv. Inserimento di misurazioni e assunzioni
 - v. Messaggistica
 - vi. Inserimento segnalazioni
 - vii. Reminder al paziente
 - viii. Alert al medico
6. Stili architetturali adottati
 - a. Model View Controller
7. Design pattern adottati
 - a. Pattern creazionali
 - i. Singleton
 - ii. Factory method
 - b. Pattern strutturali
 - i. Facade
 - ii. Repository
 - c. Pattern comportamentali
 - i. Observer
 - ii. Template method
8. Attività di test
9. Conclusioni

Consegna

È stato progettato un sistema software di telemedicina per la gestione di pazienti affetti da diabete di tipo 2.

Il sistema prevede tre attori principali:

Diabetologo

- Definisce e gestisce le terapie dei pazienti, specificando:
 - farmaco;
 - numero di assunzioni giornaliere;
 - quantità per ogni assunzione;
 - eventuali indicazioni (es. prima o dopo i pasti).
- Consulta i dati dei pazienti, anche tramite report sintetici settimanali o mensili.
- Modifica le terapie in base all'evoluzione clinica del paziente.
- Aggiorna informazioni cliniche e fattori di rischio:
 - fumatore/ex-fumatore;
 - dipendenze;
 - obesità;
 - comorbidità;
 - patologie pregresse.
- Può visualizzare e aggiornare i dati di tutti i pazienti.

Paziente

- Si autentica al sistema.
- Registra le rilevazioni giornaliere della glicemia:
 - prima dei pasti (valori normali: 80–130 mg/dL);
 - dopo i pasti (valori normali: inferiori a 180 mg/dL).
- Inserisce eventuali sintomi (es. nausea, spossatezza, mal di testa).
- Registra assunzioni di insulina e/o farmaci antidiabetici indicando:
 - giorno;
 - ora;
 - farmaco;
 - quantità assunta.
- Segnala patologie, sintomi e terapie concomitanti, specificandone il periodo.
- Può contattare il medico di riferimento tramite email.

Responsabili del servizio

- Inseriscono i dati iniziali di medici e pazienti.
- Gestiscono le credenziali necessarie all'autenticazione.
- Assegnano a ogni paziente un medico di riferimento.

Requisiti funzionali del sistema

Il sistema deve:

- Verificare che le assunzioni dei farmaci siano coerenti con le terapie prescritte.
- Sollecitare il paziente a completare la registrazione delle assunzioni farmacologiche.
- Inviare alert al paziente in caso di dimenticanza dei farmaci.
- Inviare alert al medico se il paziente non segue le prescrizioni per più di 3 giorni consecutivi.
- Segnalare ai medici i pazienti con valori glicemici fuori soglia, con modalità differenti in base alla gravità.
- Consentire la visualizzazione dell'andamento della glicemia nel tempo.

Analisi dei requisiti

L'analisi dei requisiti costituisce la fase iniziale del processo di progettazione software e ha l'obiettivo di individuare le funzionalità che il sistema deve offrire agli utenti. A partire dalla consegna proposta, sono stati identificati tre attori principali che interagiscono con il sistema di telemedicina: il paziente, il medico diabetologo e il segretario del servizio. Ciascun attore dispone di funzionalità specifiche in funzione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del processo di monitoraggio e gestione della patologia.

Attori del sistema

Paziente

Il paziente rappresenta l'utente principale del sistema per quanto riguarda l'inserimento e la consultazione dei dati clinici personali. Dopo aver effettuato l'autenticazione, può registrare quotidianamente le proprie misurazioni glicemiche e le assunzioni dei farmaci prescritti dal medico.

Le principali funzionalità disponibili per il paziente sono:

- autenticazione al sistema tramite credenziali personali;
- registrazione delle misurazioni glicemiche giornaliere;
- registrazione delle assunzioni farmacologiche previste dalla terapia;
- consultazione delle terapie attive e dello storico delle terapie concluse;
- visualizzazione dell'andamento delle misurazioni nel tempo tramite grafici e statistiche;
- inserimento di eventuali segnalazioni riguardanti il proprio stato di salute;
- consultazione degli alert e dei reminder generati dal sistema;
- comunicazione diretta con il medico curante tramite il sistema di messaggistica integrato.

Il paziente svolge quindi un ruolo fondamentale nell'alimentazione del sistema con dati aggiornati e affidabili, necessari affinché la patologia venga monitorata in modo efficace.

Medico Diabetologo

Il medico diabetologo è responsabile della supervisione clinica dei pazienti assegnati e della definizione dei relativi percorsi terapeutici. Attraverso il sistema può monitorare costantemente lo stato dei propri assistiti e intervenire qualora vengano rilevate anomalie o situazioni di rischio.

Le principali funzionalità disponibili per il medico sono:

- autenticazione al sistema tramite credenziali personali;
- consultazione dell'elenco dei pazienti assegnati;
- visualizzazione dei dati clinici dei pazienti (misurazioni, assunzioni, segnalazioni);
- creazione di nuove terapie farmacologiche;
- modifica, aggiornamento o conclusione delle terapie esistenti;
- monitoraggio dell'aderenza terapeutica dei pazienti;
- ricezione di alert relativi a valori glicemici fuori soglia o mancata assunzione dei farmaci;
- consultazione di statistiche e report sintetici sull'andamento clinico dei pazienti;
- comunicazione diretta con i pazienti tramite il sistema di messaggistica;
- consultazione e modifica dei dati anagrafici del paziente.

Il medico utilizza quindi il sistema come strumento di supporto decisionale e di monitoraggio remoto dei pazienti.

Segretario del servizio

Il segretario svolge funzioni amministrative e di gestione degli utenti del sistema, occupandosi della registrazione e dell'organizzazione delle informazioni anagrafiche necessarie al funzionamento del servizio.

Le principali funzionalità disponibili per il segretario sono:

- autenticazione al sistema;
- inserimento di nuovi pazienti;
- inserimento di nuovi medici;
- associazione di un medico a ciascun paziente;
- gestione delle credenziali di accesso degli utenti;
- verifica della corretta registrazione dei dati nel sistema.

Grazie a queste funzionalità, il segretario garantisce il corretto popolamento del database e il mantenimento delle informazioni amministrative necessarie alle attività cliniche.

L'identificazione degli attori e delle relative responsabilità costituisce la base per la definizione dei casi d'uso e delle successive fasi di modellazione del sistema. I diagrammi UML presentati nelle sezioni successive descrivono nel dettaglio le interazioni tra gli attori e le funzionalità offerte dalla piattaforma di telemedicina.

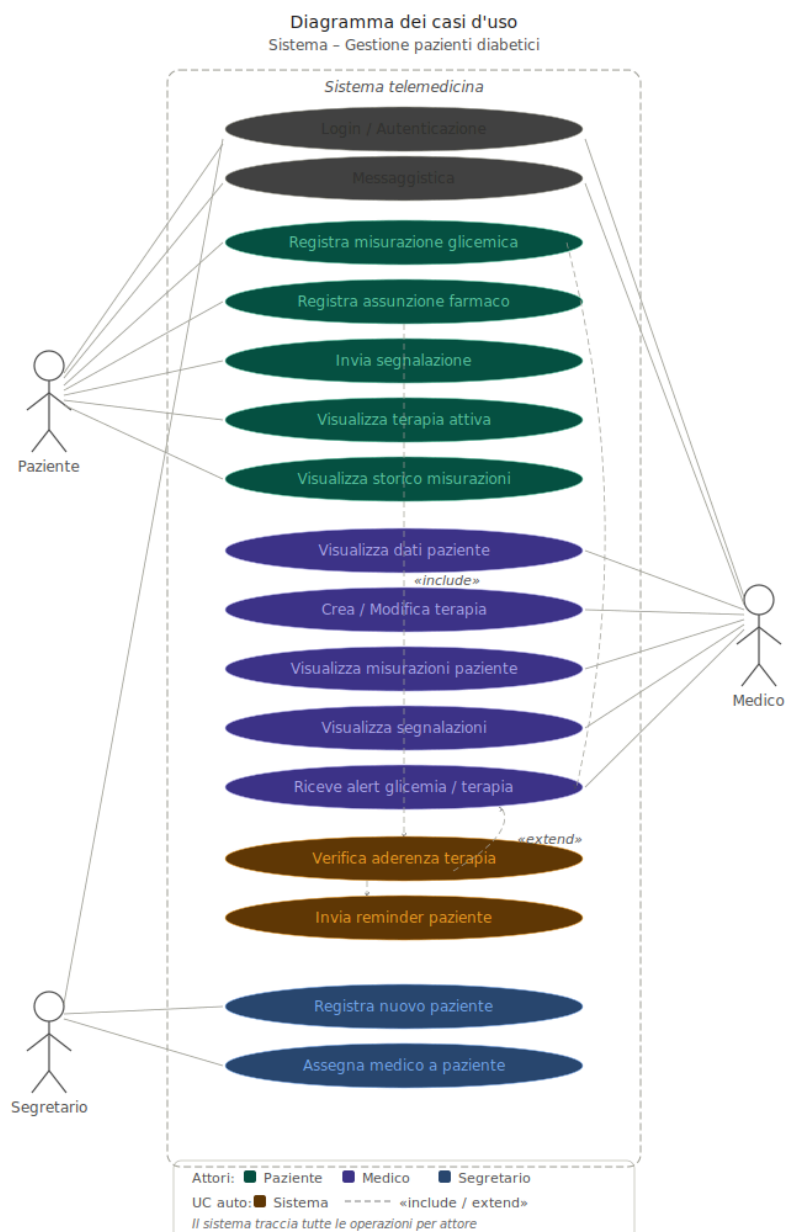
Diagramma dei casi d'uso

Il diagramma dei casi d'uso rappresenta una vista ad alto livello delle funzionalità offerte dal sistema e delle interazioni tra gli attori coinvolti e il software sviluppato. Attraverso questo diagramma è possibile identificare i servizi messi a disposizione dal sistema di telemedicina e comprendere come i diversi attori possono interagire con esso per raggiungere i propri obiettivi.

Nel sistema sono stati individuati i tre attori principali descritti sopra.

Accanto ai casi d'uso direttamente avviati dagli utenti, il sistema implementa anche alcune funzionalità automatiche, come la verifica dell'aderenza terapeutica, l'invio di reminder ai pazienti e la generazione di alert destinati al personale medico in presenza di situazioni critiche.

Il diagramma evidenzia inoltre le relazioni <include> e <extend> presenti tra alcuni casi d'uso. In particolare, le operazioni di registrazione delle misurazioni glicemiche e delle assunzioni farmacologiche includono la verifica dell'aderenza terapeutica, mentre la generazione di reminder e alert rappresenta una estensione attivata dal sistema in presenza di condizioni specifiche.



Schede dei principali casi d'uso

Al fine di descrivere nel dettaglio il comportamento del sistema, per ciascun caso d'uso principale è stata redatta una scheda contenente la descrizione delle funzionalità, gli attori coinvolti, le precondizioni, il flusso principale degli eventi, le eventuali alternative e le postcondizioni.

Per i casi d'uso ritenuti maggiormente significativi sono stati inoltre realizzati appositi Sequence Diagram, con lo scopo di rappresentare in modo dettagliato lo scambio di messaggi tra gli attori, i componenti software e il database durante l'esecuzione delle operazioni.

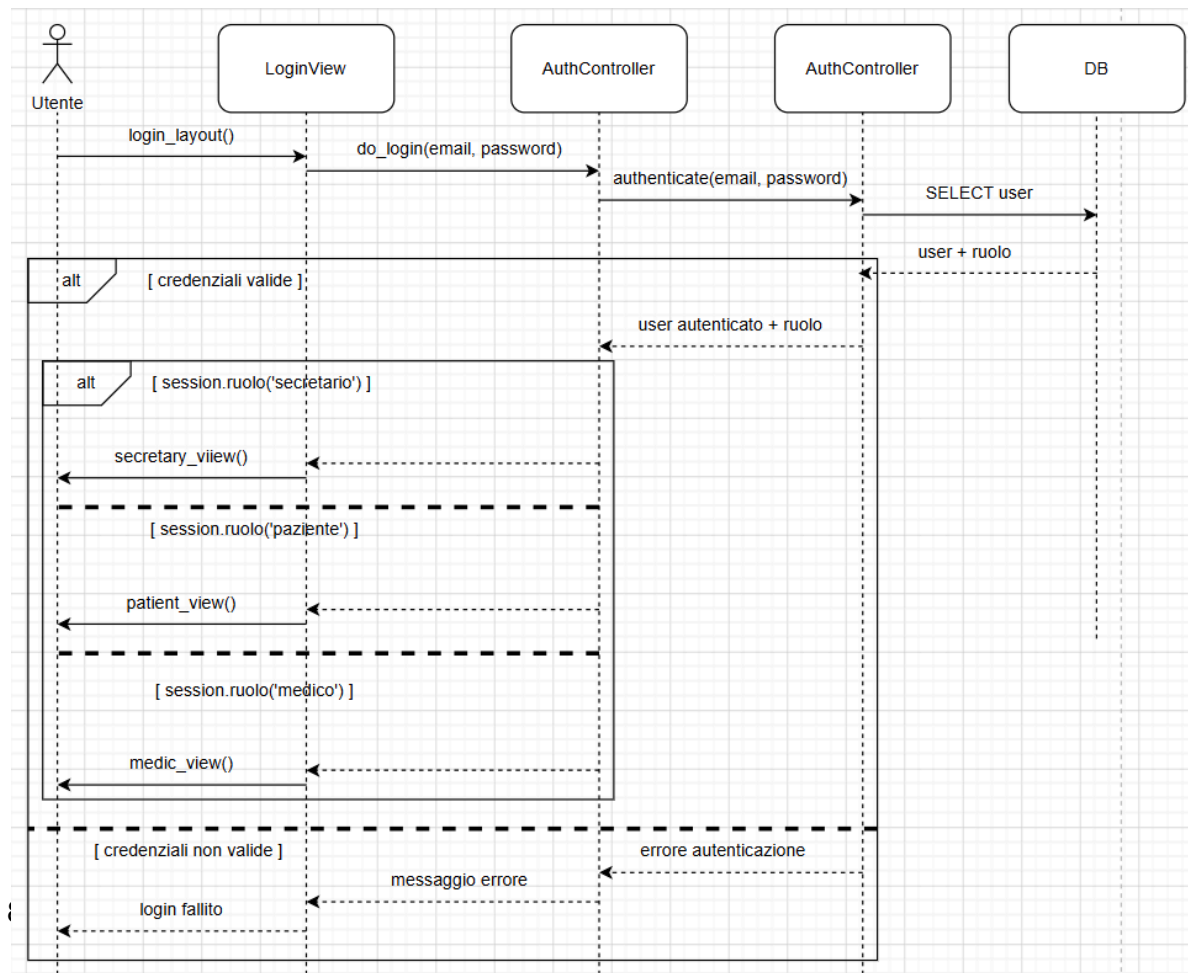
Le sezioni seguenti illustrano i principali casi d'uso individuati durante la fase di analisi dei requisiti:

- autenticazione;
- inserimento dati utente;
- visualizzazione dati del paziente;
- gestione e creazione delle terapie;
- registrazione delle misurazioni glicemiche;
- registrazione delle misurazioni farmacologiche;
- gestione delle segnalazioni;
- verifica dell'aderenza terapeutica;
- gestione degli alert e dei reminder;
- sistema di messaggistica tra medico e paziente.

Per ciascun caso d'uso vengono riportate la relativa scheda descrittiva e, dove presente, il corrispondente diagramma di sequenza UML.

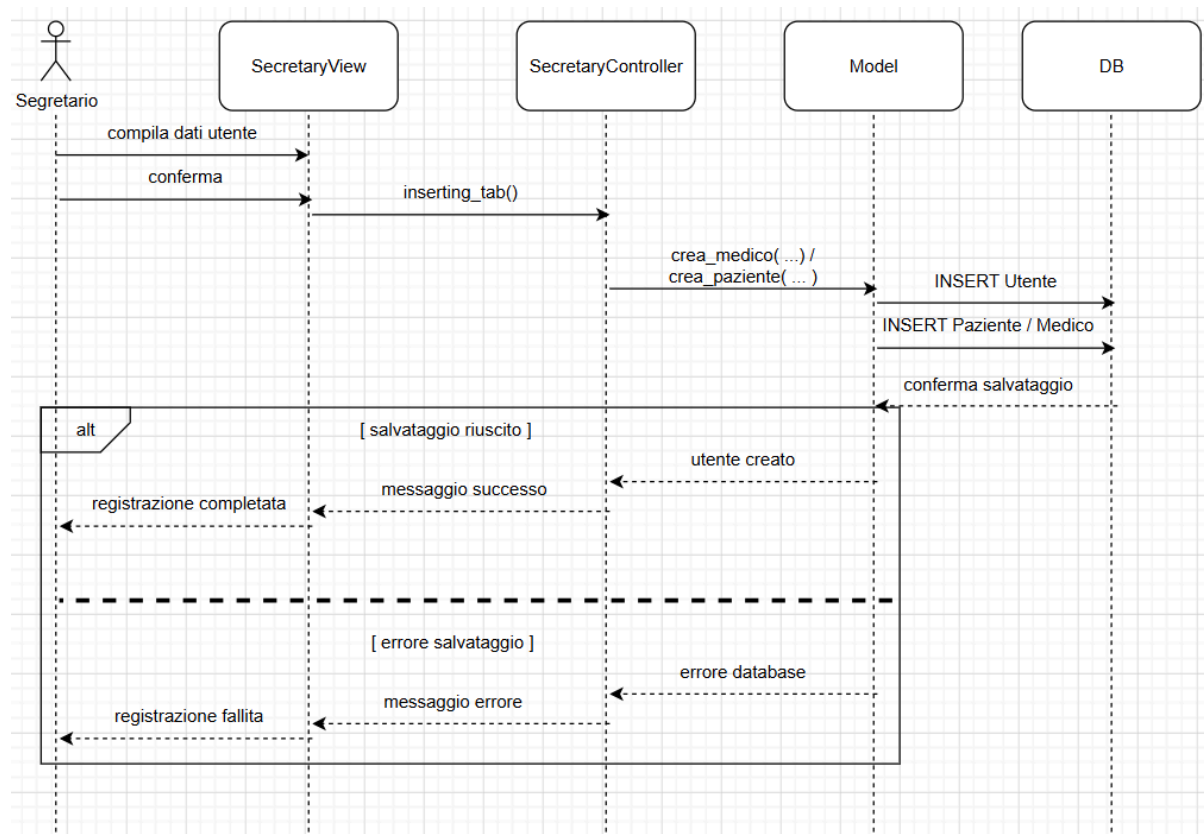
Autenticazione

Caso d'uso: Autenticazione
Id: 1
Descrizione: l'utente si autentica al login per poter utilizzare l'applicazione
Attori primari: Segretario, Paziente, Medico
Attori secondari: nessuno
Pre-condizioni: l'utente non è autenticato
Sequenza eventi principale: 1. L'utente visualizza la pagina di login 2. L'utente inserisce le sue credenziali (email e password) per potersi autenticare 3. SE il sistema riconosce le credenziali 3.1. l'autenticazione per l'utente va a buon fine e accede ai servizi 4. ALTRIMENTI 4.1. Viene richiesto l'inserimento di credenziali valide
Post-condizioni: utente abilitato ad accedere ai propri servizi
Sequenza eventi alternativa: nessuna



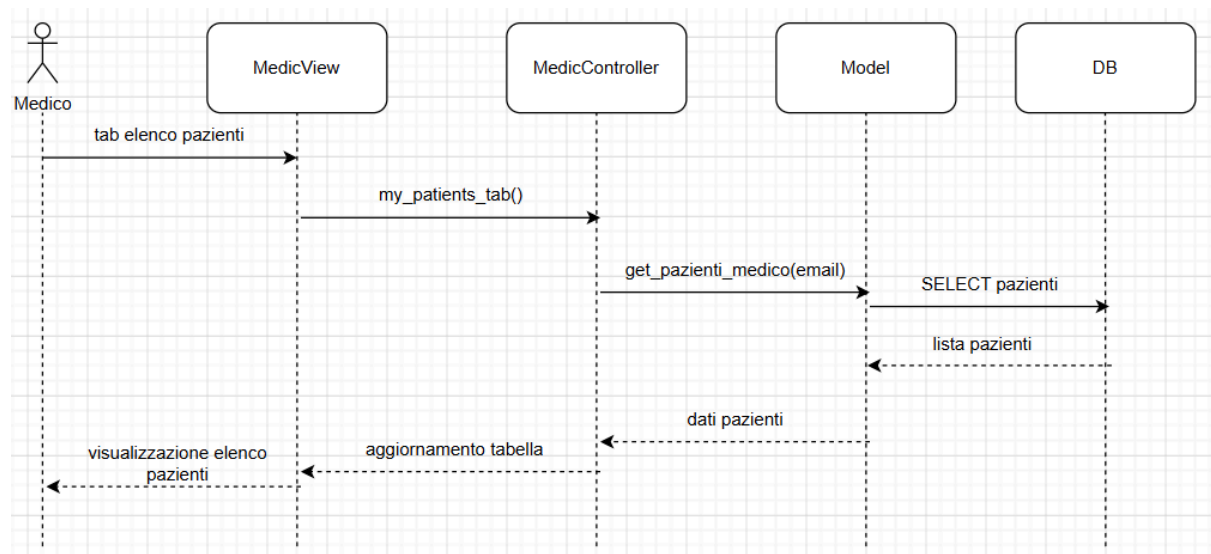
Inserimento dati utente

Caso d'uso: InserisciDatiUtente
Id: 2
Descrizione: il segretario inserisce le informazioni relative a nuovi pazienti o medici
Attori primari: Segretario
Attori secondari: Medico, Paziente
Precondizioni: autenticazione
Sequenza eventi principale: 1. Il segretario apre la schermata di creazione nuovo medico/paziente 2. SE sceglie di creare un medico 2.1. Inserisce nome, cognome, email e matricola 3. ALTRIMENTI se crea un paziente 3.1. Inserisce nome, cognome, codice fiscale del paziente, vi associa una mail e un medico tra i disponibili, definisce quali fattori di rischio e comorbidità riguardano il paziente 4. Conferma inserimento
Post-condizioni: utente registrato
Sequenza eventi alternativa: l'utente è già presente nel DB, viene impedita la duplicazione



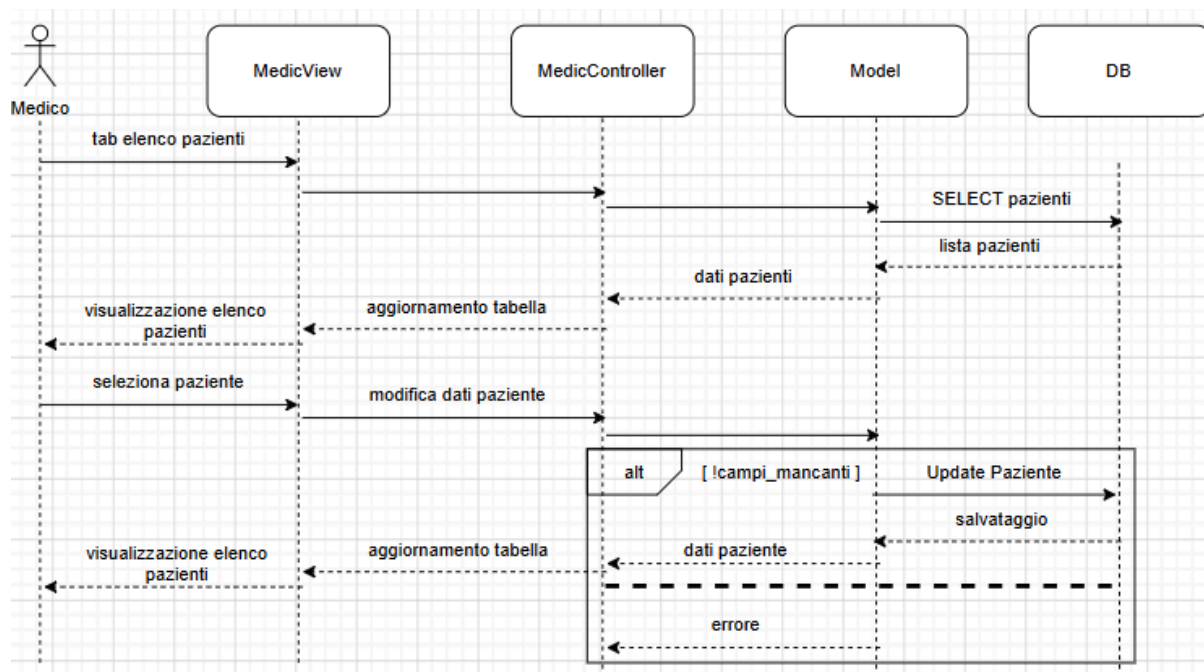
Visualizzazione dati del paziente

Caso d'uso: VisualizzaDatiPaziente
Id: 3
Descrizione: il medico ha la possibilità di consultare l'andamento della terapia per un paziente a lui assegnato
Attori primari: Medico
Attori secondari: Paziente
Precondizioni: autenticato, almeno un paziente assegnato
Sequenza eventi principale: 1. Il medico accede alla lista dei suoi pazienti 2. Seleziona uno dei pazienti 3. Ne visualizza le terapie attive con relative misurazioni, e assunzioni e segnalazioni
Post-condizioni: nessuna
Sequenza eventi alternativa: nessuna



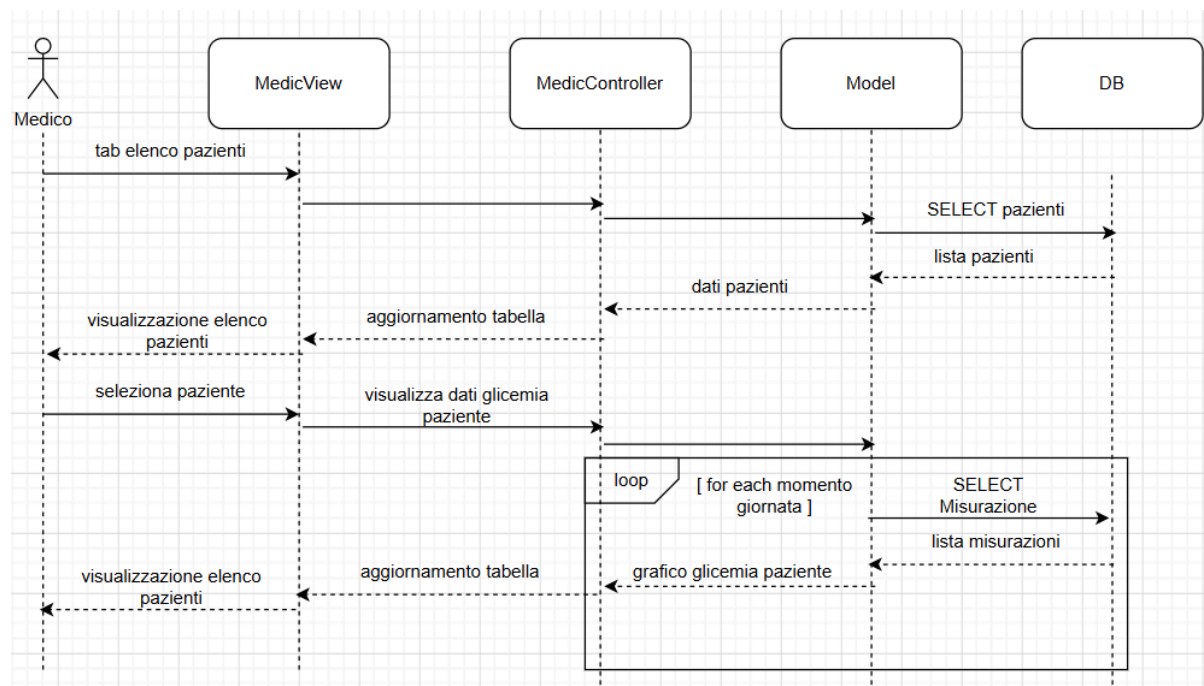
Aggiorna profilo paziente

Caso d'uso: AggiornaProfiloPaziente
Id: 4
Descrizione: il medico è abilitato alla modifica di eventuali cambiamenti riguardo la situazione della salute del paziente
Attori primari: Medico
Attori secondari: Paziente
Precondizioni: autenticazione, avere dei pazienti
Sequenza eventi principale: 1. Il medico accede all'elenco dei propri pazienti 2. il medico accede alla sezione dei dati di un suo paziente selezionato 3. vengono modificati ed aggiornati eventuali campi
Post-condizioni: dati riguardo stato di salute del paziente aggiornati
Sequenza eventi alternativa: nessuna



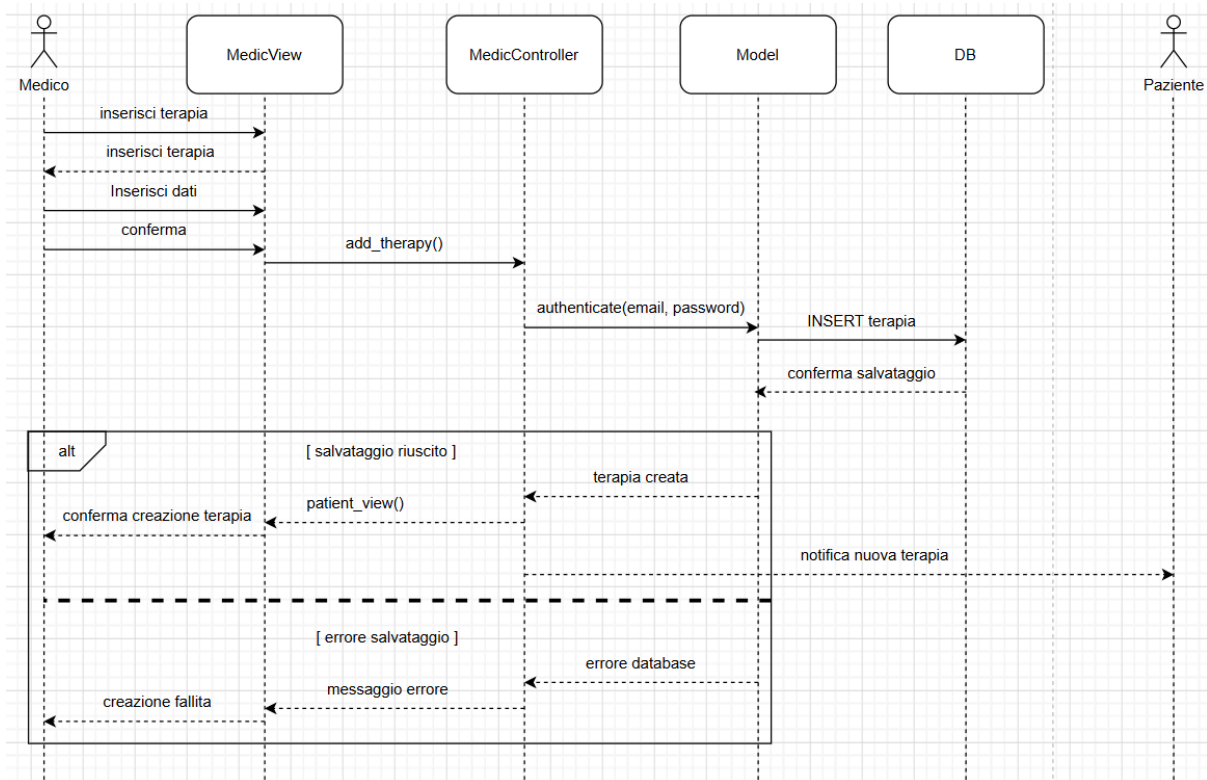
Visualizza andamento glicemia paziente

Caso d'uso: VisualizzaGlicemiaPaziente
Id: 4
Descrizione: il medico è abilitato alla visualizzazione delle misurazioni glicemiche del paziente nel corso della terapia
Attori primari: Medico
Attori secondari:
Precondizioni: autenticazione, avere dei pazienti
Sequenza eventi principale: 1. Il medico accede all'elenco dei propri pazienti 2. il medico accede alla sezione dell'andamento glicemico di un suo paziente selezionato 3. Il medico visiona per mese o per settimana quali sono stati i livelli glicemici del paziente prima e dopo i pasti
Post-condizioni: nessuna
Sequenza eventi alternativa: nessuna



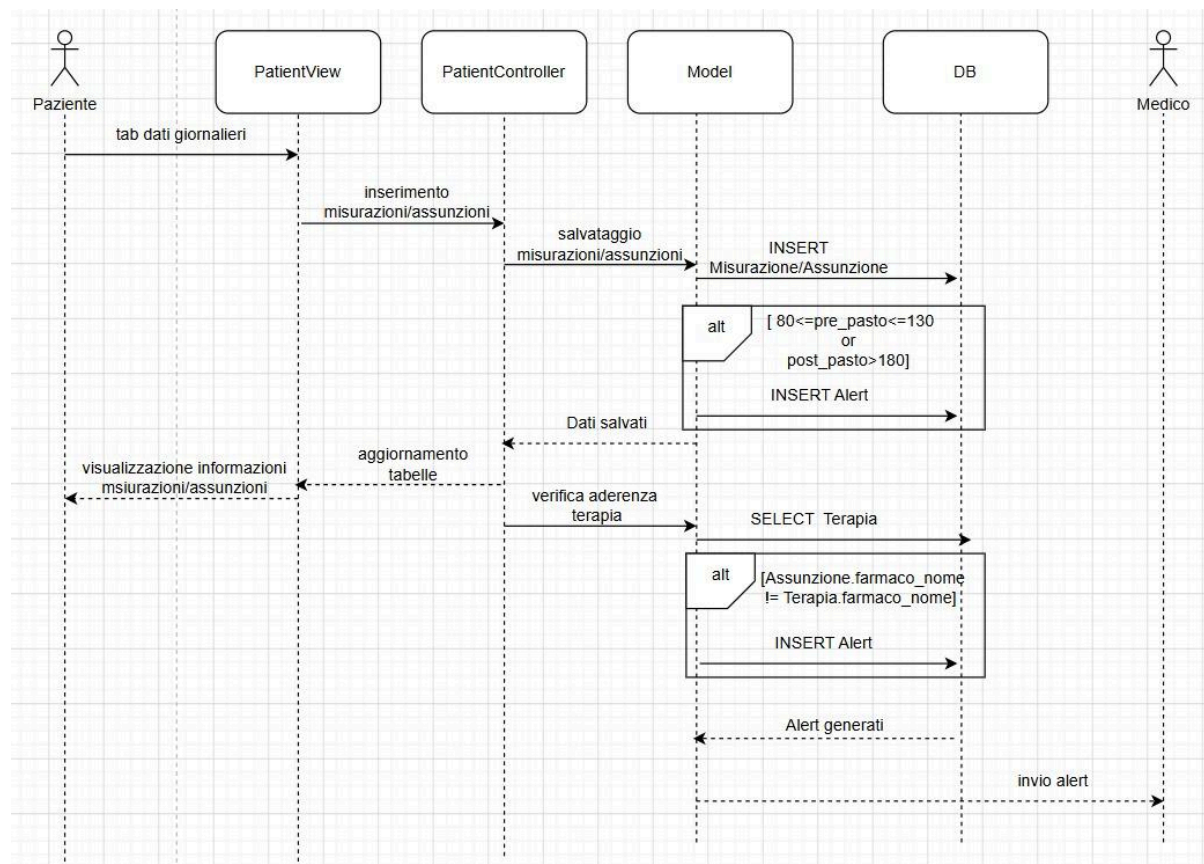
Creazione terapia da parte del medico

Caso d'uso: CreaTerapia
Id: 5
Descrizione: il medico assegna una terapia ad un suo paziente
Attori primari: medico
Attori secondari:
Precondizioni: autenticato, almeno un paziente assegnato
Sequenza eventi principale: 1. Il medico apre la scheda terapie del paziente 2. Aggiunge una terapia nuova oppure modifica/conclude una già in atto 3. Inserisce il farmaco, posologia, date e indicazioni 4. Conferma la terapia
Post-condizioni: inizio terapia per il paziente/eliminazione o modifica terapia
Sequenza eventi alternativa: nessuna



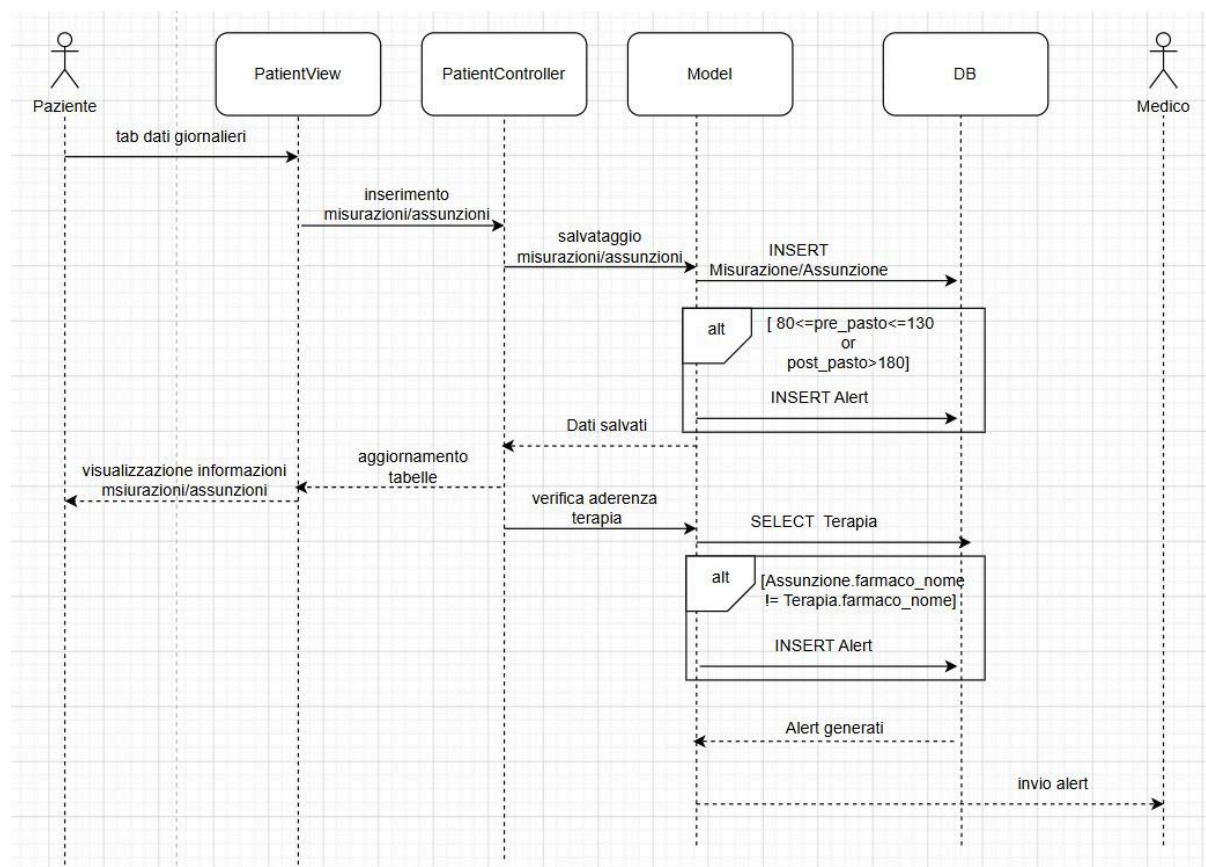
Registrazione misurazioni della glicemia

Caso d'uso: RegistaGlicemia
Id: 6
Descrizione: il paziente esegue una singola registrazione del proprio livello di glicemia
Attori primari: paziente
Attori secondari:
Precondizioni: autenticato, terapia in atto
Sequenza eventi principale: 1. Il paziente accede alla sezione misurazioni 2. Inserisce il proprio valore glicemico e il momento della giornata in cui avviene la misurazione 3. Il paziente conferma l'inserimento e il sistema lo salva e aggiorna l'andamento glicemico del paziente
Post-condizioni: misurazione consultabile dal medico
Sequenza eventi alternativa: nessuna



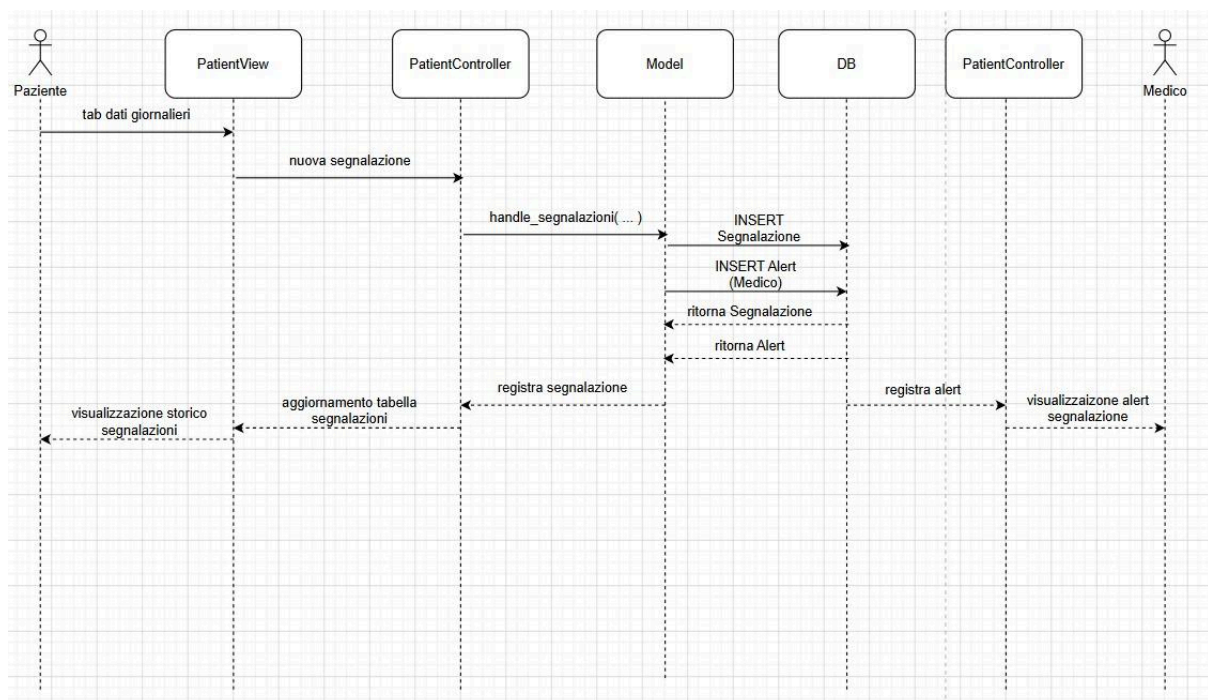
Registrazione assunzioni del farmaco prescritto

Caso d'uso: RegistraAssunzioni
Id: 7
Descrizione: il paziente esegue registra nel sistema un'avvenuta assunzione del farmaco prescritto
Attori primari: Paziente
Attori secondari:
Precondizioni: autenticato, almeno una terapia attiva
Sequenza eventi principale: 1. Il paziente accede alla sezione assunzioni 2. Seleziona il farmaco dalle terapie attive 3. Inserisce quantità e timestamp 4. Conferma l'assunzione, il sistema la registra e la mostra al paziente 5. <<include>> VerificaAderenzaTerapia
Post-condizioni: assunzione consultabile dal medico
Sequenza eventi alternativa: nessuna



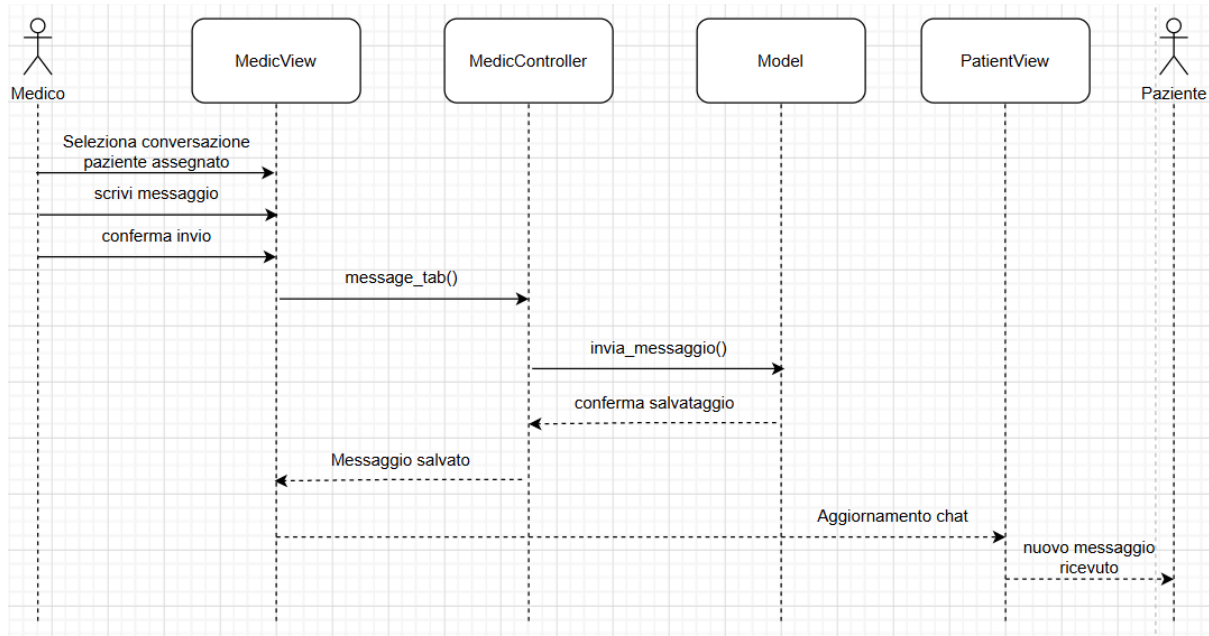
Invio segnalazione al medico dal paziente

Caso d'uso: SegnalazioneMedico
Id: 8
Descrizione: il paziente segnala al proprio medico dei sintomi/patologie/terapie concomitanti alla terapia da quest'ultimo assegnata
Attori primari: paziente
Attori secondari: medico, terapia
Precondizioni: autenticato
Sequenza eventi principale: 1. Il paziente accede all'area segnalazioni 2. Seleziona il tipo di segnalazione, la data e una descrizione 3. Conferma. L'avviso viene inoltrato al diabetologo
Post-condizioni: nessuna
Sequenza eventi alternativa: nessuna



Sezione di messaggistica

Caso d'uso: CondivisioneMessaggi
Id: 9
Descrizione: il paziente ha la possibilità di inviare messaggi al proprio medico tramite chat e viceversa
Attori primari: paziente medico
Attori secondari: nessuno
Precondizioni: autenticato, paziente è assegnato ad un medico, medico ha almeno un paziente assegnatogli
Sequenza eventi principale: 1. Il paziente/medico entra nella sezione dedicata alla messaggistica 2. CASO PAZIENTE 2.1. Si avrà solo un medico curante a cui scrivere 3. CASO MEDICO 3.1. Si seleziona il paziente con cui si vuole comunicare 4. Si scrive il messaggio da inviare 5. Si conferma l'invio del messaggio
Post-condizioni: messaggio inviato con successo, possibilità di visualizzare lo storico dei messaggi
Sequenza eventi alternativa: nessuna



Il medesimo processo viene eseguito anche a parti inverse, l'unica differenza sta nel fatto che il paziente sarà supervisionato da un solo diabetologo e quindi non riceverà, come invece funziona per il medico, la lista di chat possibili.

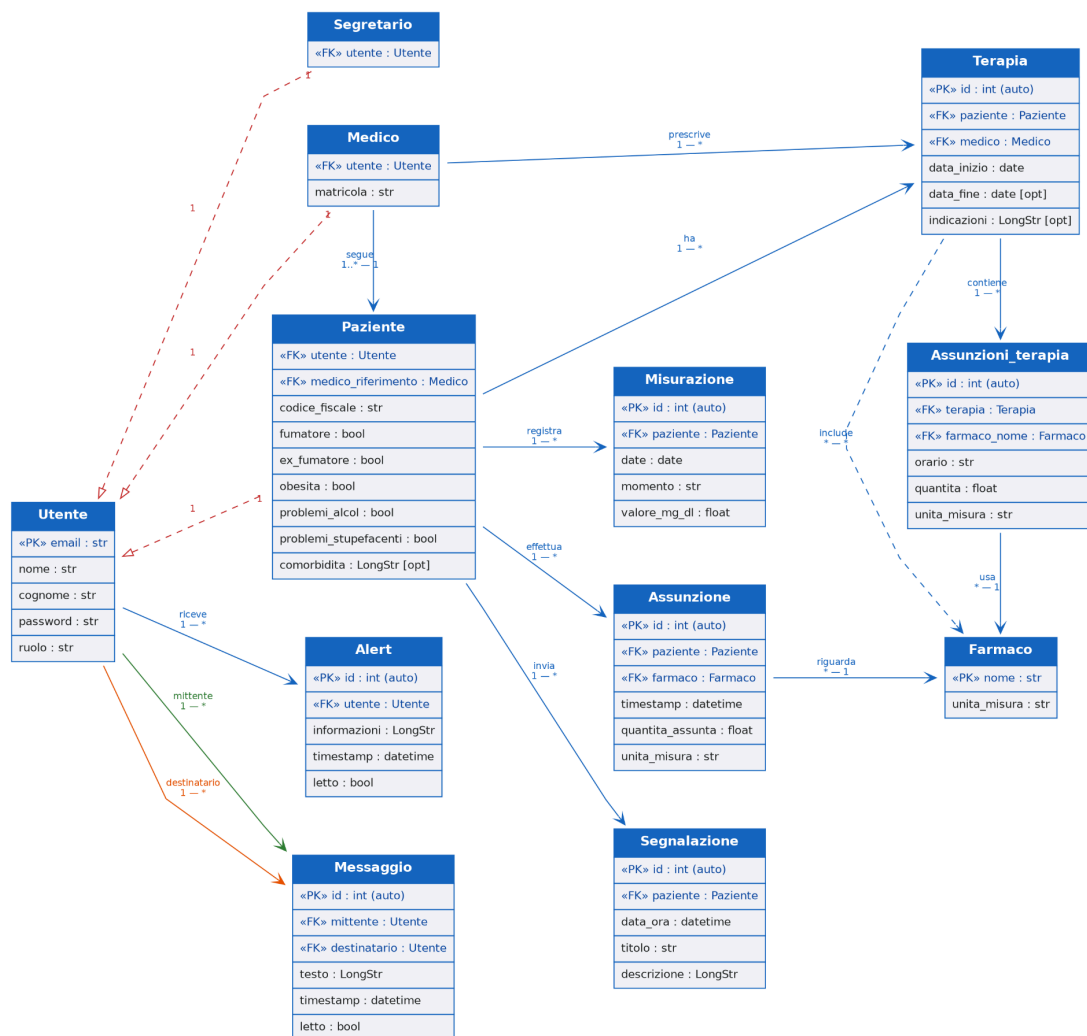
Modellazione concettuale

La modellazione concettuale costituisce una fase fondamentale del processo di progettazione software, poiché consente di rappresentare in modo astratto le entità del dominio e le relazioni esistenti tra esse. Lo scopo di questa fase è descrivere gli oggetti principali coinvolti nella gestione del sistema di telemedicina e le informazioni necessarie per supportare le funzionalità individuate durante l'analisi dei requisiti.

Nel progetto sviluppato, il modello concettuale è stato costruito a partire dagli attori e dai casi d'uso precedentemente individuati. Sono state identificate le entità necessarie alla gestione degli utenti, delle terapie, delle misurazioni glicemiche, delle assunzioni farmacologiche, delle segnalazioni e delle comunicazioni tra pazienti e medici.

Il diagramma delle classi concettuale fornisce una rappresentazione sintetica di tali entità e delle relative associazioni, evidenziando i legami tra pazienti, medici, terapie e informazioni cliniche raccolte dal sistema.

Class Diagram



Descrizione delle principali attività

Di seguito vengono descritte le principali classi individuate durante la fase di modellazione.

Utente

La classe Utente rappresenta l'entità astratta comune a tutti i soggetti che accedono al sistema. Essa contiene le informazioni necessarie all'autenticazione e all'identificazione dell'utilizzatore, come indirizzo, e-mail, password, nome, cognome e ruolo.

Da questa entità derivano le tre tipologie di utenti previste dal sistema: paziente, medico, segretario. L'utilizzo di una classe base consente di centralizzare la gestione delle credenziali e delle informazioni comuni, evitando duplicazione e garantendo una maggiore coerenza del modello.

Paziente

La classe Paziente rappresenta il soggetto affetto da diabete monitorato dal sistema. Per ogni paziente vengono memorizzate informazioni anagrafiche e cliniche, tra cui:

- codice fiscale;
- medico di riferimento;
- fattori di rischio;
- eventuali comorbidità;
- storico delle misurazioni;
- storico delle assunzioni farmacologiche;
- segnalazioni inviate.

Il paziente costruisce il centro del sistema informativo, poiché la maggior parte delle informazioni raccolte e analizzate riguarda il suo stato di salute.

Medico

La classe Medico rappresenta il diabetologo responsabile del monitoraggio clinico dei pazienti assegnati. Un medico può seguire contemporaneamente più pazienti e dispone delle funzionalità necessarie per:

- consultare dati clinici;
- creare nuove terapie;
- modificare terapie esistenti;
- ricevere alert e notifiche;
- comunicare con i pazienti;

La relazione tra medico e paziente è di tipo uno-a-molti, poiché ogni paziente viene associato ad un singolo medico di riferimento, mentre ogni medico può seguire numerosi pazienti.

Terapia

La classe Terapia rappresenta una prescrizione farmacologica definita dal Medico.

Una terapia contiene informazioni quali:

- farmaco prescritto;
- numero di assunzioni giornaliere;
- dosaggio previsto;
- data di inizio ed eventuale data di fine;
- indicazioni aggiuntive.

Ogni terapia è associata ad un singolo paziente, e può generare più eventi di assunzione nel corso del tempo.

Misurazione

La classe Misurazione rappresenta una rilevazione glicemica effettuata dal paziente.

Per ogni misurazione vengono registrati:

- valore glicemico;
- data e ora della rilevazione;
- momento della giornata (prima o dopo i pasti);
- paziente che ha effettuato la misurazione.

Le misurazioni costituiscono la principale fonte di informazioni utilizzata dal medico per monitorare l'andamento della patologia e valutare l'efficacia della terapia.

Assunzione

La classe Assunzione rappresenta un evento di assunzione di un farmaco previsto dalla terapia.

Per ogni registrazione vengono memorizzati:

- farmaco assunto;
- quantità assunta;
- data e ora assunzione;
- terapia di riferimento.

Le informazioni contenute in queste entità vengono utilizzate dal sistema per verificare l'aderenza terapeutica e generare eventuali reminder o alert.

Alert

La classe Alert rappresenta una notifica generata automaticamente dal sistema in presenza di condizioni che richiedono attenzione.

Tra le principali situazioni che possono determinare la generazione di un alert vi sono:

- valori glicemici fuori soglia;
- mancata registrazione delle assunzioni;
- mancata registrazione delle misurazioni;
- mancata aderenza alla terapia per più giorni consecutivi.

Gli alert vengono visualizzati all'interno delle dashboard degli utenti interessati e permettono un intervento tempestivo in situazioni potenzialmente critiche.

Messaggio

La classe Messaggio rappresenta un elemento del sistema di comunicazione integrato tra medico e paziente. Ogni messaggio contiene:

- mittente;
- destinatario;
- testo del messaggio;
- data e ora di invio.

L'insieme dei messaggi costituisce una conversazione persistente che può essere consultata in qualsiasi momento dagli utenti autorizzati.

Considerazioni sul modello concettuale

Il modello concettuale realizzato consente di rappresentare in maniera completa le informazioni necessarie al funzionamento del sistema di telemedicina. Le entità individuate riflettono direttamente i requisiti funzionali emersi durante la fase di analisi, e costituiscono la base per la successiva progettazione software e per la definizione della struttura del database.

Nelle sezioni successive verranno presentati i diagrammi dinamici del sistema, utilizzati per descrivere il comportamento dell'applicazione e le interazioni tra utenti e componenti software durante l'esecuzione dei principali casi d'uso.

Modellazione Dinamica

Mentre il modello concettuale descrive le entità che compongono il sistema e le relazioni tra esse, la modellazione dinamica ha lo scopo di rappresentare il comportamento del software durante l'esecuzione delle funzionalità principali.

A tale scopo sono stati realizzati diagrammi UML di tipo Activity Diagram e Sequence Diagram, che consentono rispettivamente di descrivere il flusso delle operazioni e lo scambio di messaggi tra gli attori del sistema e i componenti software coinvolti.

Gli Activity Diagram permettono di rappresentare in maniera intuitiva le attività svolte dagli utenti e le decisioni prese dal sistema durante l'esecuzione di un processo, evidenziando eventuali percorsi alternativi e condizioni di controllo.

I Sequence Diagram descrivono invece l'interazione temporale tra gli attori, le interfacce utente, i controller applicativi, il modello di dominio e il database, fornendo una visione dettagliata del funzionamento interno dell'applicazione.

Activity Diagram

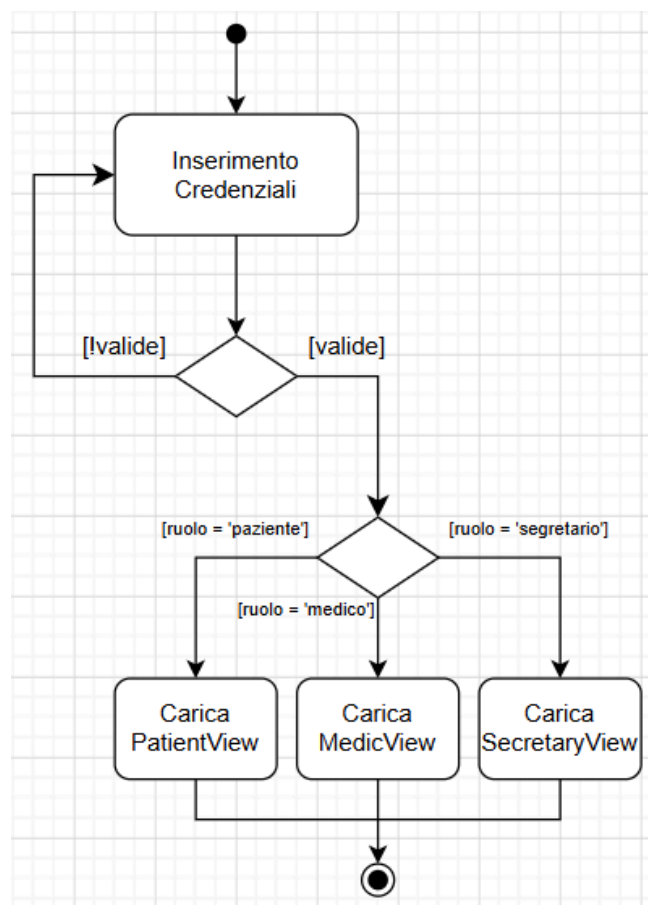
Activity Diagram dell'Autenticazione

Il processo di autenticazione rappresenta il punto di ingresso al sistema per tutte le tipologie di utenti. Dopo l'inserimento delle credenziali, il sistema verifica la validità delle informazioni fornite e, in caso di esito positivo, re-indirizza l'utente verso l'interfaccia specifica associata al proprio ruolo.

In particolare:

- il paziente viene re-indirizzato alla dashboard paziente;
- il medico viene re-indirizzato alla dashboard medico;
- il segretario viene re-indirizzato alla dashboard amministrativa.

Nel caso in cui le credenziali risultino errate, il sistema impedisce l'accesso e richiede un nuovo inserimento.

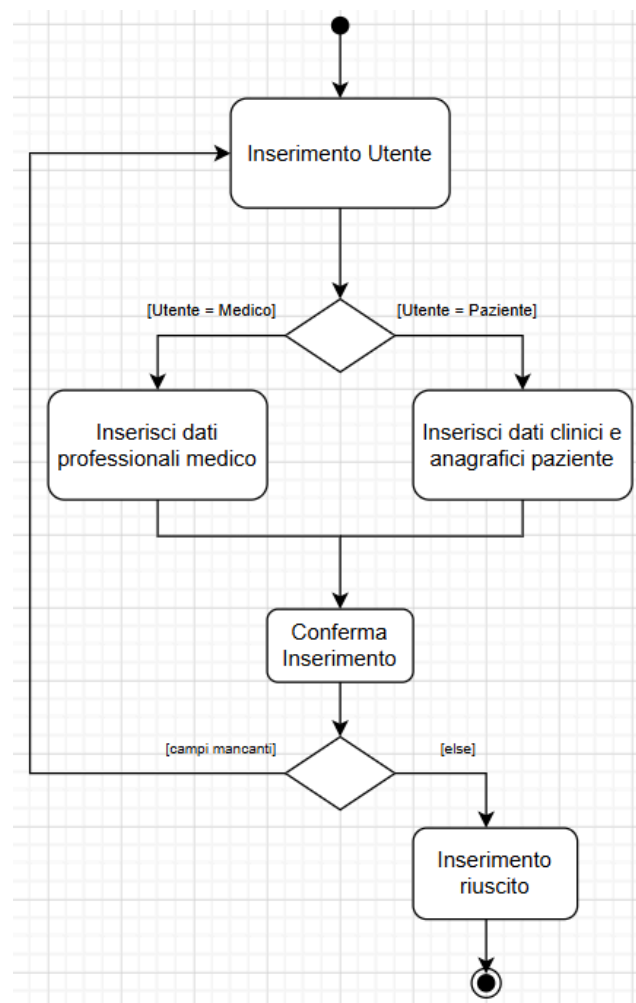


Activity Diagram dell'Inserimento di un nuovo utente

La registrazione di nuovi utenti viene effettuata esclusivamente dal segretario del servizio. Durante il processo di inserimento, il sistema distingue automaticamente tra la creazione di un nuovo medico e quella di un paziente, richiedendo informazioni differenti a seconda della tipologia selezionata.

Per i medici vengono registrati i dati professionali e anagrafici, mentre per i pazienti vengono memorizzate informazioni cliniche aggiuntive quali fattori di rischio, comorbidità e medico di riferimento.

Al termine dell'inserimento viene effettuata una validazione dei dati obbligatori. In caso di errori o informazioni mancanti, il sistema richiede la correzione dei dati prima di procedere al salvataggio.



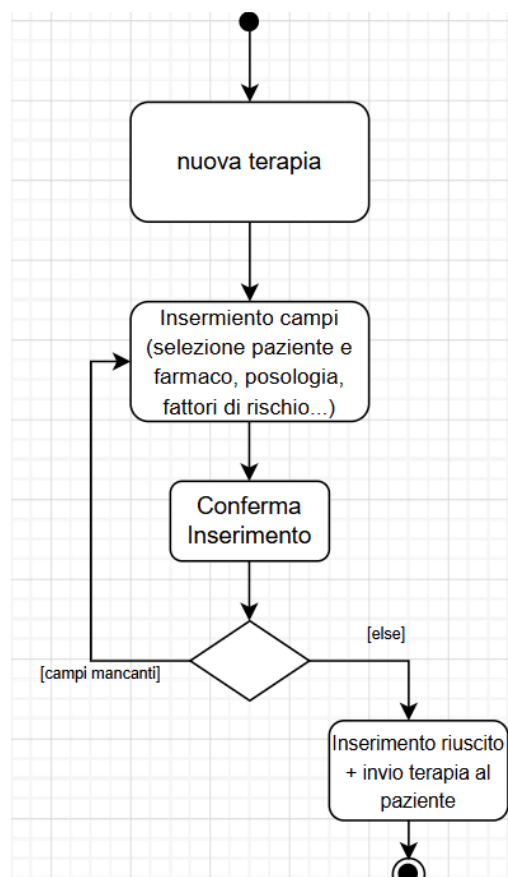
Activity Diagram della Creazione di una Terapia

La gestione delle terapie rappresenta una delle principali responsabilità del medico diabetologo.

Per assegnare una nuova terapia, il medico seleziona un paziente tra quelli a lui associati e inserisce tutte le informazioni necessarie alla prescrizione, come farmaco, numero di assunzioni giornaliere e indicazioni terapeutiche.

Il sistema verifica la completezza dei dati inseriti e procede al salvataggio della terapia solo in presenza di informazioni valide. In caso contrario, viene segnalato l'errore e richiesto il completamento dei campi mancanti.

Una volta registrata correttamente, la terapia diventa immediatamente visibile al paziente.

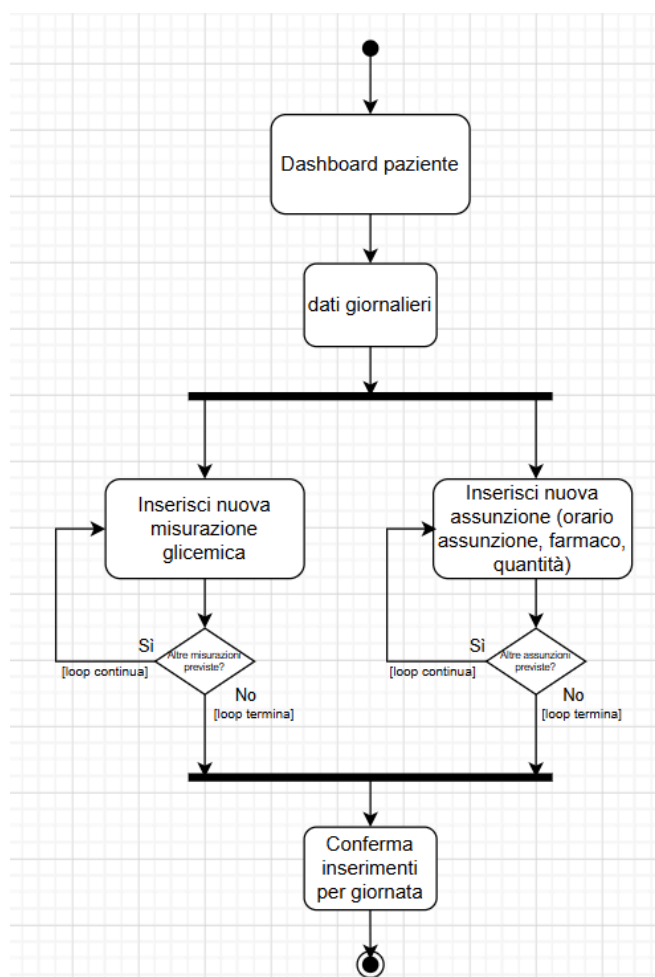


Activity Diagram dell'inserimento di misurazioni e assunzioni

Il paziente utilizza quotidianamente il sistema per registrare le proprie misurazioni glicemiche e le assunzioni farmacologiche previste dalla terapia.

Le due attività possono essere svolte indipendentemente e ripetute più volte durante la giornata. Per ogni inserimento il sistema registra le informazioni nel database e aggiorna automaticamente i dati clinici disponibili al medico.

Al termine delle registrazioni giornaliere, il sistema può utilizzare i dati raccolti per verificare l'aderenza terapeutica e individuare eventuali situazioni anomale.

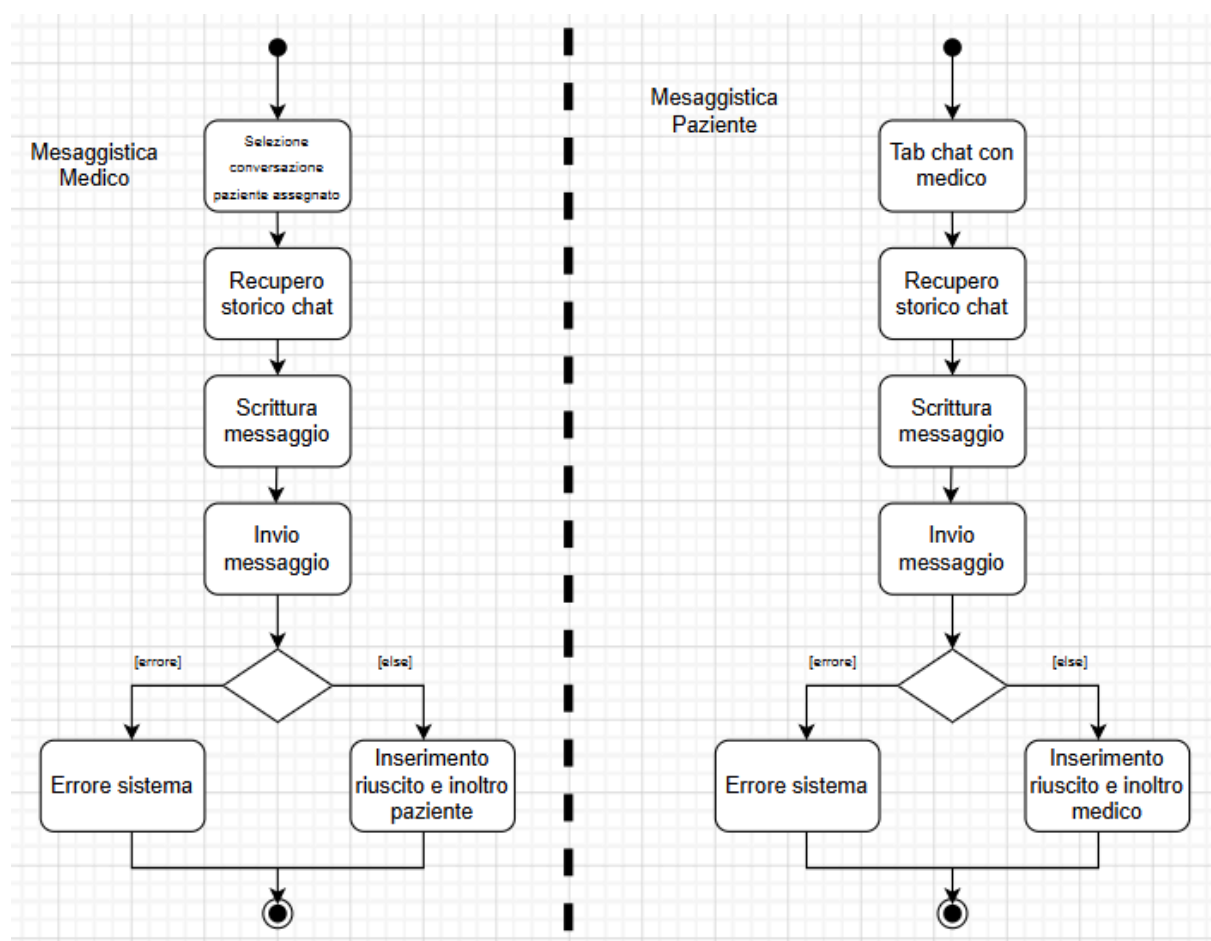


Activity Diagram della Messaggistica

Il sistema integra una funzionalità di comunicazione diretta tra paziente e medico, consentendo lo scambio di messaggi testuali e la consultazione dello storico delle conversazioni.

Dal punto di vista del paziente il processo risulta particolarmente semplice, poiché ogni utente è associato ad un solo medico curante. Il medico può invece selezionare una conversazione tra quelle dei pazienti assegnati.

Una volta composto il messaggio, il sistema provvede alla registrazione nel database e all'aggiornamento immediato della conversazione, rendendo il contenuto disponibile al destinatario.

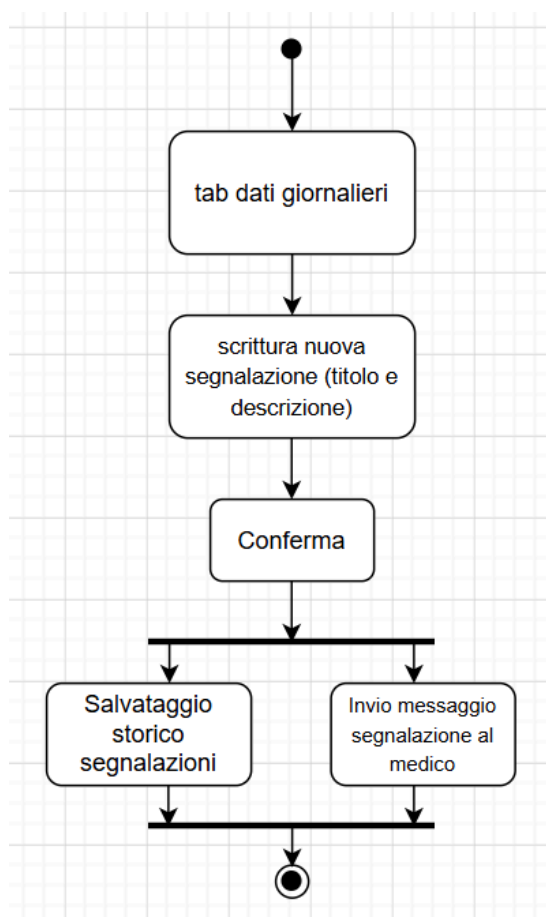


Activity Diagram dell'inserimento segnalazioni

Il sistema permette al paziente, nella sezione relativa agli inserimenti dei propri dati terapeutici, la possibilità di inserire eventuali segnalazioni da comunicare al proprio medico curante.

Nella tab “dati giornalieri” è presente quindi una sezione apposita dove è possibile inserire titolo e descrizione della segnalazione, che una volta confermata verrà salvata in uno storico disponibile al paziente il quale contiene tutte le segnalazioni inviate.

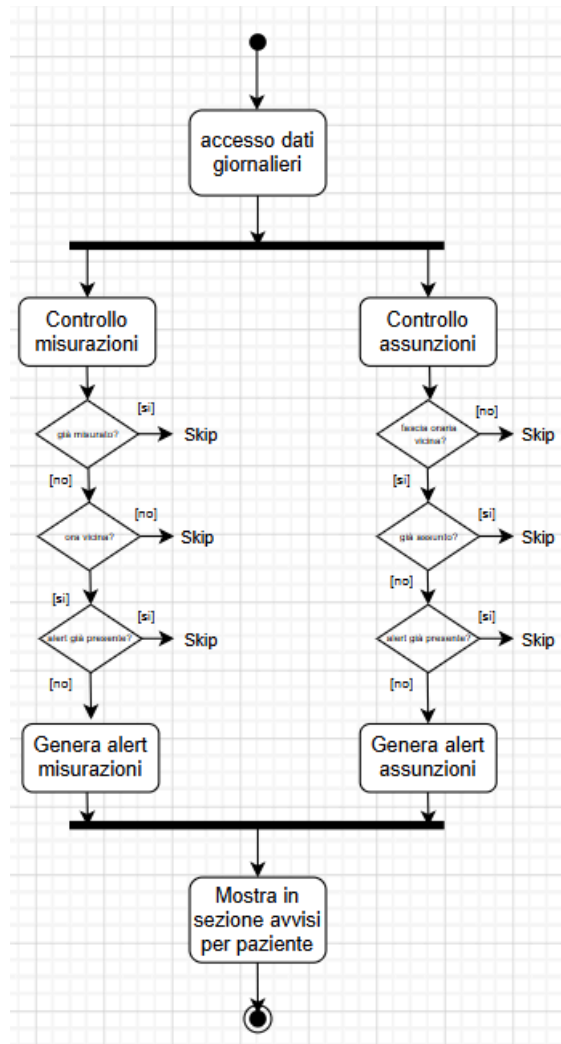
In concomitanza con il salvataggio, tale segnalazione viene notificata al medico curante in forma di notifica alert, visionabile nella sezione notifiche (🔔) a fianco al pulsante “logout” nella schermata del medico.



Activity Diagram dei reminder al paziente

In diversi momenti della giornata e in base anche alla terapia prescritta dal proprio medico, il paziente, una volta effettuato il login nell'applicazione, riceverà diverse notifiche. Queste notifiche possono essere avvisi di avere una nuova terapia in corso da seguire, oppure reminder che servono a ricordare al paziente di compilare ogni campo di misurazioni e assunzioni previste.

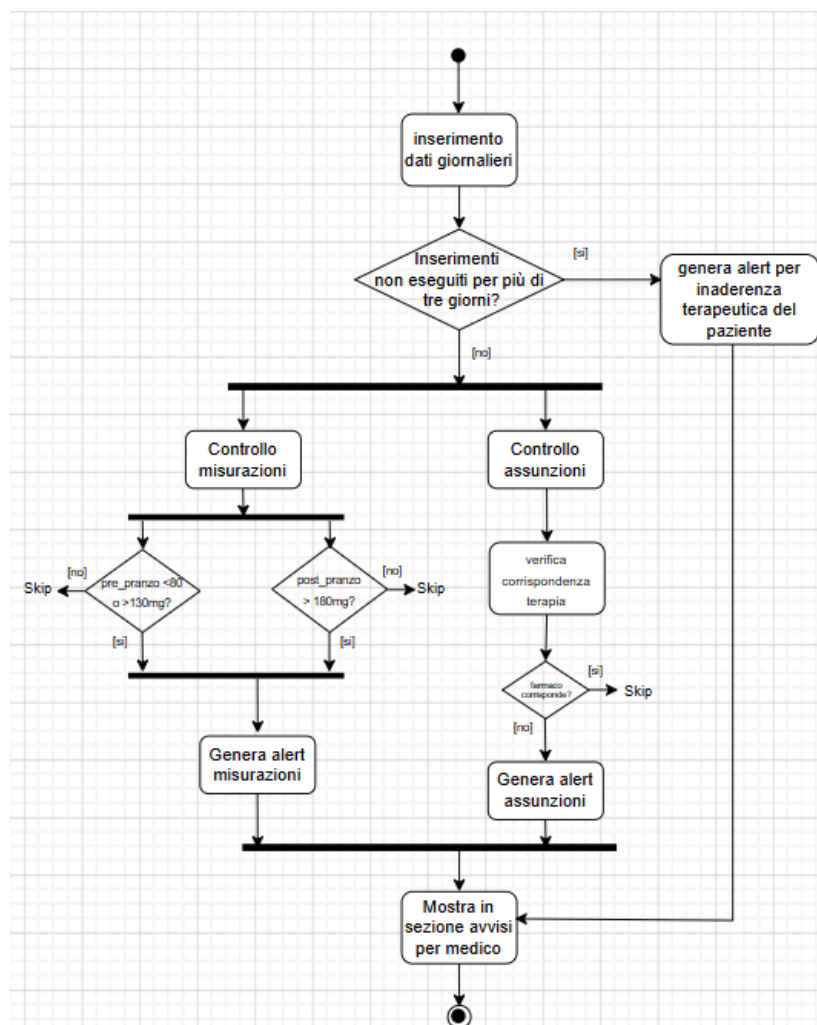
I reminder vengono inviati dal sistema in diversi momenti ben specifici della giornata: quelli relativi alle misurazioni glicemiche vengono inviati prima e dopo i tre pasti principali, mentre i reminder relativi alle assunzioni dei farmaci vengono mostrati in base alla struttura della terapia (ad esempio, se una terapia prevede assunzioni a colazione, pranzo e cena, allora verrà inviato un reminder assunzioni in ogni rispettiva fascia oraria).



Activity Diagram degli alert al medico

In base a certe condizioni, il medico può ricevere diversi alert che riguardano lo stato dei dati raccolti dall'analisi dell'andamento di una terapia attiva. Escludendo la parte già vista riguardante gli alert post-segnalazione del paziente, esistono tre tipi di alert:

- alert relativi a livelli glicemici anomali: il paziente ha registrato in giornata dei livelli di glicemia ideali, ovvero 80-130 mg/l prima dei pasti e non più alti di 180 mg/l dopo gli stessi;
- alert relativi a mancata aderenza terapeutica del paziente: il medico riceve dal sistema un alert inviato conseguentemente ad un mancato inserimento dei dati da parte del paziente per più di tre giorni consecutivi;
- alert relativi ad assunzioni di farmaci diversi da quelli previsti dalla terapia: il paziente può registrare assunzioni farmaceutiche che possono essere integrative alla terapia o diverse dai farmaci prescritti. Anche in questo caso il medico verrà informato con opportuna notifica alert.



Stili architetturali adottati

Model view Controller (MVC)

L'architettura del sistema è stata sviluppata seguendo il paradigma Model-View-Controller (MVC), che consente di separare la gestione dei dati dalla logica applicativa e dalla presentazione delle informazioni all'utente.

L'adozione di tale modello ha permesso di migliorare la modularità del sistema, facilitandone la manutenzione, l'estendibilità e il riutilizzo delle componenti software.

L'applicazione è organizzata nelle seguenti componenti:

Model

Il modello è responsabile della gestione dei dati e della logica di business dell'applicazione. Esso contiene le entità persistenti, l'accesso al database tramite il framework PonyORM e tutte le operazioni di creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione delle informazioni.

View

Il livello View comprende le interfacce utente dedicate ai diversi attori del sistema (paziente, medico e segretario). Tale componente si occupa di esclusivamente della presentazione dei dati e della raccolta degli input forniti dagli utenti.

Controller

Il livello Controller svolge il ruolo di intermediario tra View e Model. I controller ricevono gli eventi generati dalle interfacce, elaborano le richieste mediante la logica applicativa e restituiscono alle View le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'interfaccia.

Design pattern adottati

Durante lo sviluppo del sistema sono stati adottati diversi design pattern appartenenti alle categorie creazionale, strutturale e comportamentale.

Pattern creazionali

Singleton

La classe `OrmModel` viene istanziata una sola volta all'interno dell'applicazione mediante la creazione di un'istanza globale condivisa (`model = OrmModel()`).

Tale scelta garantisce un unico punto di accesso ai dati e alle funzionalità di persistenza, evitando la creazione di istanze multiple e assicurando la coerenza delle operazioni effettuate sul database.

Factory Method

Nel modulo `patient_controller.py` è presente la funzione `create_meas_callback()`, utilizzata per generare dinamicamente callback aventi comportamenti simili ma parametrizzati rispetto al tipo di misurazione e alla fascia oraria di riferimento.

L'utilizzo di questo pattern consente di ridurre la duplicazione del codice e di centralizzare la logica di generazione dei callback.

Pattern strutturali

Façade

La classe `OrmModel` implementa il ruolo facade nei confronti del livello di persistenza.

I controller non interagiscono direttamente con PonyORM né con le entità del database, ma utilizzano esclusivamente metodi ad alto livello quali `authenticate()`, `get_pazienti_medico()` e `crea_terapia()`. In questo modo viene ridotto l'accoppiamento tra logica applicativa e meccanismi di persistenza.

Repository

L'accesso ai dati è centralizzato all'interno della classe `OrmModel`, che espone metodi specializzati per il recupero e la manipolazione delle informazioni relative ai diversi domini applicativi (pazienti, terapie, misurazioni, assunzioni e alert).

Questa organizzazione realizza una variante del pattern Repository, fornendo un livello di astrazione tra la logica applicativa e il database sottostante.

Pattern comportamentali

Observer

Il framework Dash adotta un modello di programmazione event-driven basato sul pattern Observer.

Ogni callback registrato tramite il decoratore `@app.callback` osserva uno o più eventi generati dall'interfaccia utente e viene automaticamente notificato quando tali eventi si verificano, producendo gli aggiornamenti necessari dell'interfaccia.

Template Method

Tutti i controller espongono un metodo `register_callbacks(app)` che costituisce un'interfaccia uniforme per la registrazione dei callback dell'applicazione.

Nel file principale dell'applicazione (`app.py`) tali metodi vengono invocati in maniera omogenea indipendentemente dall'implementazione interna dei singoli controller, favorendo una struttura modulare e facilmente estendibile.

Attività di test

Al termine della fase di implementazione è stata eseguita un'attività di verifica funzionale del sistema mediante l'utilizzo del framework PyTest per Python. L'obiettivo dei test è stato quello di validare il corretto comportamento delle principali funzionalità previste dai requisiti e individuare eventuali anomalie prima delle conclusioni del progetto.

La strategia di test adottata si è concentrata principalmente sui metodi della classe `OrmModel`, responsabile della logica di business dell'applicazione e dell'interazione con il database. Sono stati realizzati test automatici in grado di verificare sia i casi di utilizzo normali sia alcune condizioni di errore significative.

In particolare, la tabella seguente riassume i principali casi di test eseguiti:

Funzionalità verificata	Risultato atteso
Autenticazione con credenziali	Accesso consentito
Autenticazione con credenziali errate	Accesso negato
Creazione nuovo medico	Medico registrato correttamente
Creazione nuovo paziente	Paziente registrato correttamente
Creazione terapia	Terapia salvata nel sistema
Registrazione misurazione glicemica	Misurazione salvata
Misurazione glicemica critica	Generazione alert al medico
Registrazione assunzione farmaco	Assunzione salvata
Assunzione farmaco non prescritto	Generazione alert al medico
Invio segnalazione	Segnalazione registrata
Invio messaggio	Messaggio memorizzato correttamente
Recupero alert non letti	Elenco alert restituito correttamente
Segna alert come letti	Alert marcato come letto

Tutti i test eseguiti hanno prodotto esito positivo, confermando il corretto funzionamento delle funzionalità principali implementate e la coerenza del sistema rispetto ai requisiti definiti durante la fase di analisi. L'attività di test ha inoltre consentito di verificare il corretto comportamento dei meccanismi automatici di monitoraggio, reminder e generazione degli alert, elementi centrali del sistema di telemedicina sviluppato.

I test sono stati eseguiti sul database principale dell'applicazione. La funzione `test_context()` in [confest.py](#) tiene traccia di tutte le entità create, e alla fine di ogni caso di test pulisce il database rendendo i test trasparenti.

Conclusioni

Il progetto sviluppato ha consentito di applicare in maniera concreta i principi dell'ingegneria del software alla realizzazione di un sistema di telemedicina per il monitoraggio di pazienti affetti da diabete di tipo 2. A partire dall'analisi dei requisiti sono stati individuati gli attori coinvolti, le funzionalità necessarie e le principali interazioni tra utenti e sistema, successivamente modellate mediante diagrammi UML e implementate all'interno dell'applicazione.

L'adozione dell'architettura MVC ha permesso di mantenere una chiara separazione tra logica di business, gestione dei dati e interfaccia utente, favorendo modularità, manutenibilità ed estensibilità del software. L'utilizzo di PonyORM per la persistenza dei dati e del framework Dash per la realizzazione dell'interfaccia ha inoltre consentito di sviluppare una soluzione completa e facilmente utilizzabile dai diversi attori del sistema.

Il progetto ha inoltre rappresentato un'importante occasione per approfondire tematiche quali la modellazione UML, l'applicazione di pattern architetturali e la gestione della persistenza dei dati. Pur trattandosi di un prototipo didattico, il sistema realizzato costituisce una base solida sulla quale potrebbero essere sviluppate ulteriori funzionalità, come l'integrazione con dispositivi medici, sistemi di notifica esterni, reportistica avanzata e meccanismi di sicurezza più evoluti per la gestione delle credenziali e dei dati sensibili.